



Modelo Conceitual de Dados: Notação de Peter Chen

Aprenda a representar regras de negócio de forma clara e visual — sem se perder nos detalhes técnicos de implementação.



MODELAGEM DE DADOS

O que é o Modelo Conceitual?

A Visão de Alto Nível

O Modelo Conceitual é a **primeira etapa** da modelagem de dados. Seu foco está exclusivamente na **regra de negócio** e na visão do usuário final — sem qualquer preocupação com tecnologia, tipos de dados ou detalhes de implementação.

Pense nele como um "mapa do território": ele mostra o que existe e como as coisas se relacionam no mundo real.

O que ele NÃO é

- Não define tipos de dados (int, varchar...)
- Não cria tabelas ou colunas
- Não usa chaves primárias ou estrangeiras
- Não depende de nenhum banco de dados específico

❏ O Modelo Conceitual é independente de tecnologia. Qualquer pessoa de negócio pode entendê-lo!



Por que usar a Notação de Peter Chen?



Linguagem Universal

A notação de Chen é reconhecida mundialmente e serve como ponto de partida para qualquer projeto de banco de dados, independente da plataforma escolhida.



Comunicação com o Cliente

Por ser visual e intuitiva, facilita o diálogo entre analistas e usuários de negócio, que não precisam conhecer SQL ou programação.



Base para os Próximos Modelos

O modelo conceitual alimenta o modelo lógico (Pé de Galinha) e o modelo físico. Erros aqui se propagam para todas as etapas seguintes.

Os 3 Elementos Básicos do Diagrama

A notação de Chen utiliza apenas **três formas geométricas** para representar todo o conhecimento do domínio. Memorize-as!

Retângulo

Entidade

Representa um objeto do mundo real sobre o qual queremos guardar informações.

Exemplos: Personagem, Casa, Produto, Cliente

Losango

Relacionamento

Representa a associação ou vínculo entre duas ou mais entidades.

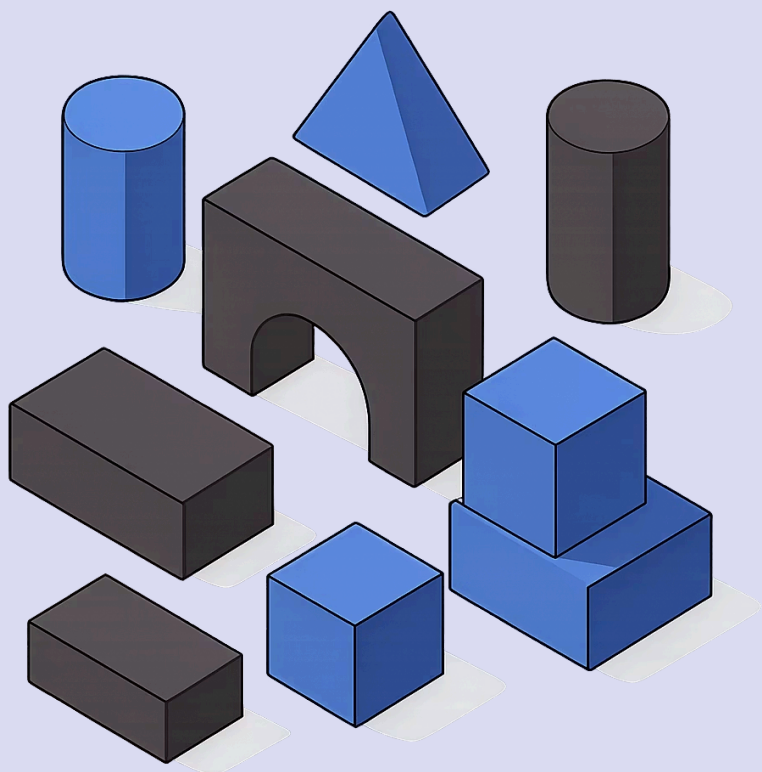
Exemplos: Pertence, Possui, Compra, Trabalha em

Elipse / Óvalo

Atributo

Representa uma característica ou propriedade de uma entidade ou relacionamento.

Exemplos: Nome, ID, Data de Nascimento, Endereço



Entidade: O Retângulo

Definição

Uma **entidade** é qualquer coisa do mundo real — concreta ou abstrata — sobre a qual o negócio precisa armazenar informações. No diagrama de Chen, toda entidade é desenhada como um **retângulo com o nome dentro**.

O nome da entidade deve ser sempre um **substantivo no singular** e escrito em maiúsculas ou com inicial maiúscula.

Exemplos Práticos

- **Personagem** — em um jogo de RPG
- **Casa** — em um sistema imobiliário
- **Produto** — em um sistema de vendas
- **Funcionário** — em um sistema de RH
- **Pedido** — em um e-commerce

📌 Dica: se você consegue fazer uma "ficha cadastral" do objeto, ele provavelmente é uma entidade.

Relacionamento: O Losango

Definição

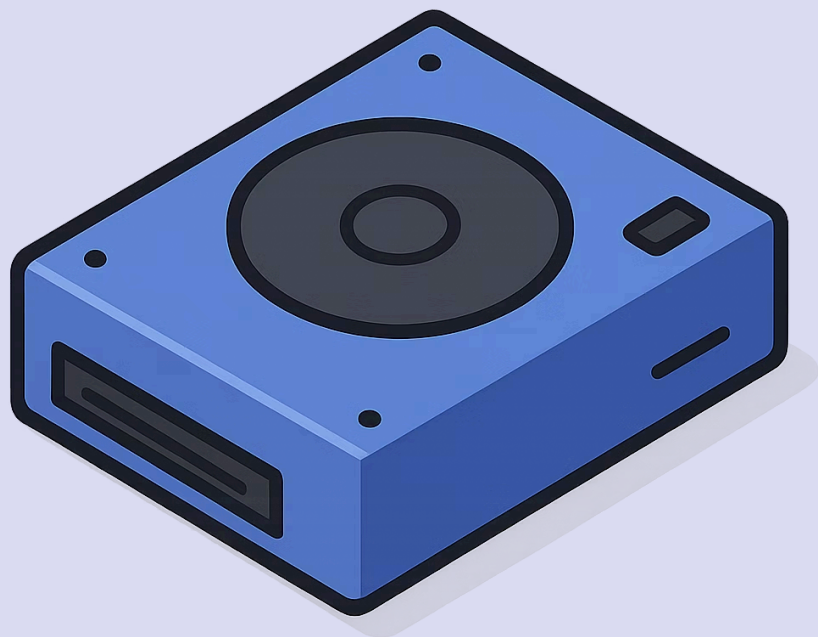
O **relacionamento** expressa a associação entre duas entidades. No diagrama de Chen, é representado por um **losango com o nome do vínculo dentro**, conectado às entidades por linhas.

O nome do relacionamento deve ser um **verbo** que descreve a ação ou ligação entre as entidades, lido sempre da esquerda para a direita ou de cima para baixo.

Exemplos de Relacionamentos

- Personagem ◇ Pertence ◇ Casa
- Cliente ◇ Realiza ◇ Pedido
- Funcionário ◇ Trabalha em ◇ Departamento
- Produto ◇ Compõe ◇ Pedido

Um relacionamento também pode ter **atributos próprios** quando a informação pertence à associação e não a nenhuma das entidades isoladamente.



Atributo: A Elipse

Atributo Simples

Valor único e indivisível. *Ex: Nome, CPF, Data de Nascimento.*

Atributo Composto

Formado por sub-atributos. *Ex: Endereço → Rua + Número + CEP.*

Atributo Multivalorado

Pode ter vários valores. *Ex: Telefone (celular, residencial, comercial).*
Representado por elipse dupla.

Atributo Identificador

Identifica unicamente a entidade. *Ex: ID, Matrícula.* Representado com o texto sublinhado na elipse.

⚠ PONTO CRÍTICO!

Cardinalidades em Chen: A Regra de Ouro

As cardinalidades são o **coração das regras de negócio** no modelo conceitual. Elas indicam quantas vezes uma entidade pode participar de um relacionamento.

Formato

As cardinalidades em Chen são escritas em **pares (Mínimo, Máximo)** entre parênteses.

Exemplos: **(0,1)** · **(1,1)** · **(0,N)** · **(1,N)**

Posicionamento

A cardinalidade de cada entidade é escrita **do lado da própria entidade**, sobre a linha que conecta ao losango.

Leia: "Esta entidade participa com esta cardinalidade neste relacionamento."

Leitura dos Pares

Mínimo = 0: participação opcional (pode não existir).

Mínimo = 1: participação obrigatória.

Máximo = 1: participa no máximo uma vez.

Máximo = N: participa muitas vezes.

Cardinalidades: Entendendo o Posicionamento

Como ler corretamente

Em Chen, a cardinalidade fica **colada à entidade à qual ela se refere**. Isso é diferente do Pé de Galinha, onde os símbolos ficam na ponta oposta!

No exemplo abaixo, lemos assim:

- Um **Personagem** pertence a **(0,1)** Casa — ou seja, pode não ter casa ou ter no máximo uma.
- Uma **Casa** possui **(0,N)** Personagens — pode estar vazia ou ter muitos moradores.

Representação Visual

Personagem — (0,1) ◇ Pertence ◇ (0,N) — **Casa**

A cardinalidade **(0,1)** fica do lado de **Personagem**.

A cardinalidade **(0,N)** fica do lado de **Casa**.

Cada par descreve a participação **da entidade ao lado** no relacionamento.

Tabela de Cardinalidades Comuns

Conheça os padrões de cardinalidade mais usados na prática e o que cada combinação significa para o negócio.

Mín.	Máx.	Notação	Significado
0	1	(0,1)	Opcional e único — a entidade pode ou não participar, mas no máximo uma vez.
1	1	(1,1)	Obrigatório e único — a entidade sempre participa exatamente uma vez.
0	N	(0,N)	Opcional e múltiplo — pode não participar ou participar várias vezes.
1	N	(1,N)	Obrigatório e múltiplo — participa pelo menos uma vez, podendo ser várias.

 Lembre-se: o "N" representa "muitos" — um número indefinido maior que 1. Às vezes também aparece como "M" em outros contextos.

⚠ ALERTA IMPORTANTE

Não Confunda: Chen ≠ Pé de Galinha

✓ Notação de Chen (Conceitual)

- Usa pares: **(0,1)**, **(1,N)**, **(0,N)**
- Cardinalidade fica **ao lado da própria entidade**
- Formas: retângulo, losango, elipse
- Foco na **regra de negócio**
- Modelo **Conceitual**

⚠ Pé de Galinha (Lógico)

- Usa símbolos gráficos nas pontas das linhas (**|**, **O**, **<**)
- Cardinalidade fica **na ponta oposta** à entidade
- Formas: apenas retângulos/tabelas
- Já inclui **chaves e tipos de dados**
- Modelo **Lógico**

⊗ NUNCA use traços, patas ou bifurcações de "pé de galinha" em um diagrama de Chen. São notações diferentes, para modelos diferentes!

Exemplo Completo: Sistema de RPG

Veja como os elementos se combinam em um mini-diagrama conceitual usando a notação de Peter Chen.



Entidades

Personagem e **Casa** — os objetos centrais do domínio.

Relacionamento

Pertence — o vínculo entre personagem e casa.

Atributos

Nome, **ID** (Personagem) e **Endereço** (Casa).

Lendo as Cardinalidades do Exemplo

Personagem — (0,N) ◇ Pertence

A cardinalidade **(0,N)** está do lado da entidade **Personagem**.

Leitura: *"Um personagem pode pertencer a nenhuma ou a várias casas."*

Mínimo 0 = não é obrigado a ter uma casa.

Máximo N = pode ter várias.

◇ Pertence — (0,1) Casa

A cardinalidade **(0,1)** está do lado da entidade **Casa**.

Leitura: *"Uma casa pode pertencer a nenhum ou a um único personagem."*

Mínimo 0 = pode estar vazia.

Máximo 1 = no máximo um dono.

📄 Regra prática: leia sempre "A entidade X participa com cardinalidade (min, max) no relacionamento Y."

Erros Mais Comuns — Fique Atento!

✗ Usar símbolos do Pé de Galinha

Traços, bifurcações e círculos nas pontas das linhas pertencem ao modelo lógico. No Chen, use apenas os pares numéricos entre parênteses.

✗ Colocar a cardinalidade no lado errado

Em Chen, a cardinalidade de uma entidade fica **do lado dela mesma**, não do lado oposto. Invertê-la muda completamente o significado da regra de negócio.

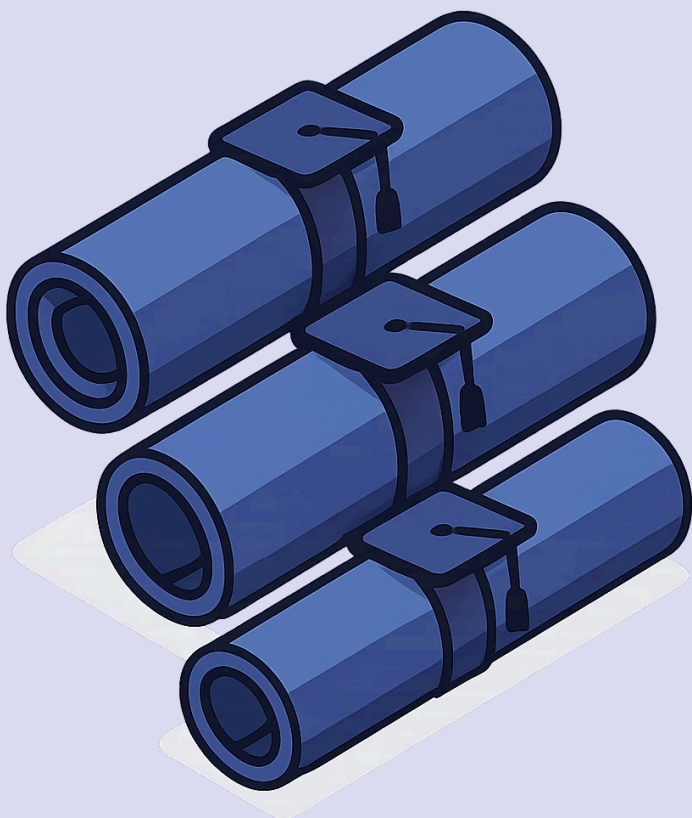
✗ Incluir tipos de dados nos atributos

No modelo conceitual, escrevemos apenas "Nome", não "Nome VARCHAR(100)". Detalhes técnicos ficam para o modelo lógico e físico.

✗ Usar verbos como nomes de entidade

Entidades são substantivos (Produto, Cliente). Se você está usando um verbo, provavelmente se trata de um relacionamento (Compra, Possui).





Resumo: O que Você Aprendeu Hoje

01

Modelo Conceitual foca na regra de negócio

Sem tipos de dados, tabelas ou chaves.
Pura visão do domínio do problema.

02

Três formas, três significados

Retângulo = Entidade · **Losango** =
Relacionamento · **Elipse** = Atributo.

03

Cardinalidades em pares (Mín, Máx)

Escritas do lado da própria entidade.
Valores possíveis: 0, 1 ou N.

04

Chen ≠ Pé de Galinha

São notações diferentes para modelos diferentes. Nunca misture os dois estilos no mesmo diagrama.

📌 Próximo passo: pratique desenhando diagramas de Chen para situações do dia a dia — uma biblioteca, uma escola, uma loja. A prática é o melhor professor!